



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería
División de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Ingeniería en Telecomunicaciones

Ingeniería en Telecomunicaciones

Sistemas de Comunicaciones Ópticas

(Clave: 6875)

**“Manual técnico para la construcción, mantenimiento y análisis de enlaces
ópticos”.**

Semestre: 2025-2

Grupo de Teoría: 1

Grupo de laboratorio: 1

Profesor de laboratorio: M.I. Hernández Santiago Christian
Nombre: JIMÉNEZ GÁMEZ DANIEL - 319053463

Fecha de entrega: 21 de mayo del 2024

Tabla de contenido

<i>Preparación de la fibra óptica</i>	<i>3</i>
<i>Limpieza e inspección de conectores</i>	<i>8</i>
<i>Empalme</i>	<i>13</i>
<i>Dispositivos de medición</i>	<i>18</i>
<i>OTDR</i>	<i>18</i>
<i>Referencias</i>	<i>21</i>

Preparación de la fibra óptica

La fibra óptica se comporta como medio de transmisión mientras se encuentre dentro del cono de aceptación siendo muy usada por sus bajas pérdidas, pero con un ancho de banda grande, con retardos hasta de 1 [ms] y son altamente acoplables ya que pueden transmitir de 10 Gbps a 5 Tbps:

- 10 Gbps -> Normal
- 40 Gbps -> TDM
- 5 Tbps -> WDM

Dentro del contexto de la fibra óptica hay dos clasificaciones importantes, las cuales indican el modo de propagación:

- Fibra multimodo que siempre serán de color naranja.
- Fibra monomodo que siempre serán de color amarilla.

Donde el 95% de las conexiones de fibra óptica usan las monomodos debido a que en el multimodo hay dispersión de modos electromagnéticos los cuales generan interferencia, ruido y distorsión.

La fibra óptica está hecha de dióxido de silicio y trabaja en el infrarrojo, pero existen dos tipos de fibra óptica.

La primera son las lineales que están fabricadas de vidrio y tiene una estructura molecular amorfa. La segunda son las no lineales que están fabricadas de cristales y a diferencia de las lineales es que tienen una estructura molecular bien definida.

Además, es importante saber la diferencia entre un cable y una fibra óptica es que el cable óptico contiene varias fibras ópticas, exactamente 72 fibras ópticas.

Saber manipular la fibra óptica es de vital importancia para nosotros los ingenieros en telecomunicaciones y saber cómo se constituye y como preparar de forma adecuada esta es importante.



Imagen 1. Fibra óptica.

La fibra óptica está conformada de los siguientes elementos:

1. Capa exterior, capa protectora, revestimiento o jacket.
2. Hilo Kevlar.
3. Capa de amortiguamiento o buffer.
4. Cubierta o recubrimiento (Cladding).
5. Núcleo o core.

Siendo las últimas dos la guía de onda y fabricadas del mismo material, pero con diferente índice de reflexión. Además, cabe mencionar que el hilo kevlar está fabricado del mismo material que los chalecos antibalas, son ligeros, pero al unirlos son fuertes, protegiendo a la F.O. Por otro lado, en el núcleo suceden la reflexión total interna.

Pelar la fibra óptica es muy importante, si no es que el más importante, debido a que la fibra óptica es muy delicada y puede romperse, por lo que tenemos que atender las siguientes indicaciones:

- Tener un recipiente para el desecho de la fibra óptica.
- Tener pinzas especiales para pelar fibra óptica.



Imagen 2. Pinzas para pelar fibra óptica.

- Tener tijeras

Para pelar la fibra óptica se tiene que quitar los siguientes pasos:

1. Con el primer hoyo de la pinza, retiramos el jacket de la fibra óptica.
2. Con las tijeras, cortamos el hilo kevlar para poder manipular la fibra óptica.
3. Con el segundo hoyo, retiramos el buffer sin doblar o pellizcar la fibra óptica, ya que en este punto podemos quebrar la fibra óptica.
4. Para retirar el cladding inclinamos las pinzas a 45 grados y con ayuda del tercer hoyo retiramos el cladding.



Imagen 3. Fibra óptica pelada sin 15 cm de capa externa con manga.



Imagen 4. Fibra óptica pelada sin 3 cm de buffer.



Imagen 5. Removimiento del cladding.



Imagen 6. Removimiento del cladding.

Nota: es importante desechar todos los residuos en el bote, ya que la fibra óptica es de origen no orgánico y si se llega a incrustar en nosotros se requiere realizarse una operación.

Dentro del manejo de las fibras ópticas, hay que saber que existen diferentes conectores que son para diferentes casos, dentro de esta categoría de los tipos de pulidos de la fibra óptica son:

- Los tipos APC < - 60 [dB]
- Los tipos PC < - 40 [dB]
- Los tipos UPC < - 55 [dB]

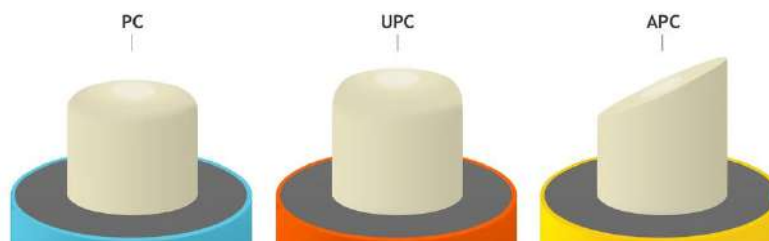


Imagen 7. Tipos de fibra óptica

Otra clasificación que tienen las fibras ópticas son los conectores, donde tenemos:

- FC -> Ferrule connector (de origen japones)
- LC -> Lucent Connector (de origen estado unidense)
- SC -> Square / Standard connector (de origen japones)
- ST -> Straght Tip (de origen estado unidense)

Conector	Nombre	Pérdidas
	FC	0.20 (MM) 0.25 (SM)
	LC	0.20 (MM) 0.25 (SM)
	SC	0.20 (MM) 0.25 (SM)
	ST	0.20 (MM) 0.20 (SM)

Imagen 8. Tipos de conectores

Para realizar la clasificación de la fibra óptica se tiene que tomar en cuenta lo siguiente:

- Cantidad de Fibra óptica (número + F)
- Tipo de propagación de la fibra óptica (MMF o SMF)
- Tipo de conector y tipo de pulido (LC/PC)

Además, es importante recalcar que los conectores FC, ST y SC son compatibles por el tamaño de la férula.

Se debe de seguir el siguiente código de color establecido por “La Norma TIA – 598 – C”.

Tipo de Fibra por color del Cable (según estándar TIA-598-C)	Código de Colores para Conectores
Fibra óptica Monomodo (OS1, OS2)	PC, 0° Principalmente para fibra Monomodo (puede usarse a veces para Multimodo)
Fibra óptica Multimodo (OM1, OM2)	APC, 0° Solo Monomodo
Fibra óptica Multimodo 50/125 µm 10 Gb optimizada para láser (OM3, OM4)	PC, 0° Conectores Fibra Multimodo 50 µm
Color en desuso para fibra óptica Multimodo	PC, 0° Conectores Fibra Multimodo 62,5 µm
Fibra óptica Monomodo de polarización mantenida	PC, 0° Conectores Fibra Monomodo
	Potencia óptica elevada. Para conexión de láser.

Imagen 9. Clasificación por propagación y clasificación por conectores.

Colores para Fibras Individuales (según estándar TIA-598-C)			
Posición	Color	Posición	Color
1	Azul	13	Azul con línea negra
2	Naranja	14	Naranja con línea negra
3	Verde	15	Verde con línea negra
4	Marrón	16	Marrón con línea negra
5	Gris	17	Gris con línea negra
6	Blanco	18	Blanco con línea negra
7	Rojo	19	Rojo con línea negra
8	Negro	20	Negro con línea amarilla
9	Amarillo	21	Amarillo con línea negra
10	Violeta	22	Violeta con línea negra
11	Rosa	23	Rosa con línea negra
12	Turquesa	24	Turquesa con línea negra

Imagen 10. Clasificación de las fibras ópticas dentro de un cable óptico.

Cable de 72 fibras. 6Tx12F (TIA-598-C)

Posición	Color
1	Azul
2	Naranja
3	Verde
4	Marrón
5	Gris
6	Blanco
7	Rojo
8	Negro
9	Amarillo
10	Violeta
11	Rosa
12	Turquesa

Imagen 11. Clasificación de los cables ópticos.

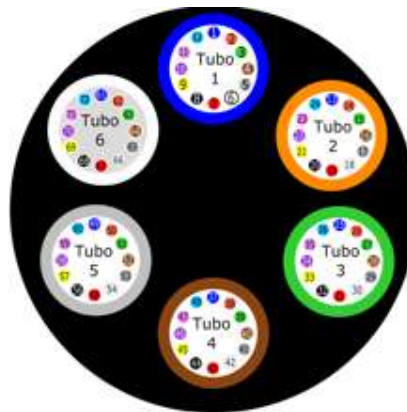


Imagen 12. Clasificación en el cable óptico.

Por ejemplo, la clasificación de la fibra de la imagen 5 es la siguiente:

2F – MMF – ST - PC



Imagen 13. Ejemplo de fibra óptica.

Nota: cuando no se indica que es APC se debe de clasificar como PC/UPC.

Limpieza e inspección de conectores

Como antes ya he mencionado, el 95% de las comunicaciones usa la fibra óptica, pero el mayor porcentaje de un mal funcionamiento de las fibras es causado por suciedad y no por una fusura.

Para saber el estado en el que se encuentra la fibra óptica es necesario usar un equipo especializado, el cual es “punta de inspección” que tiene un lente plano con la finalidad de ver el plano axial, similar a un microscopio.

NOTA: Al hacer uso de este equipo siempre es necesario limpiar la entrada con isopos.

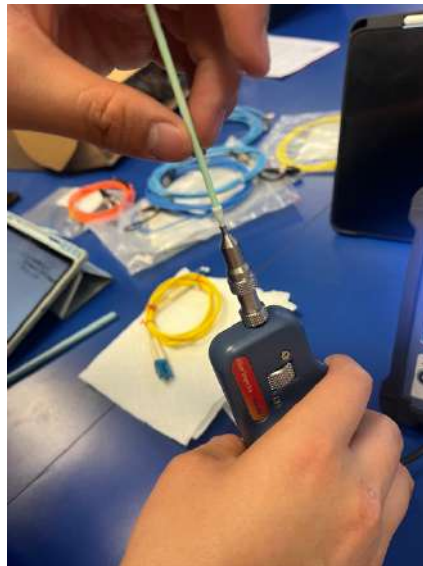


Imagen 14. Limpieza de la entrada con isopos.

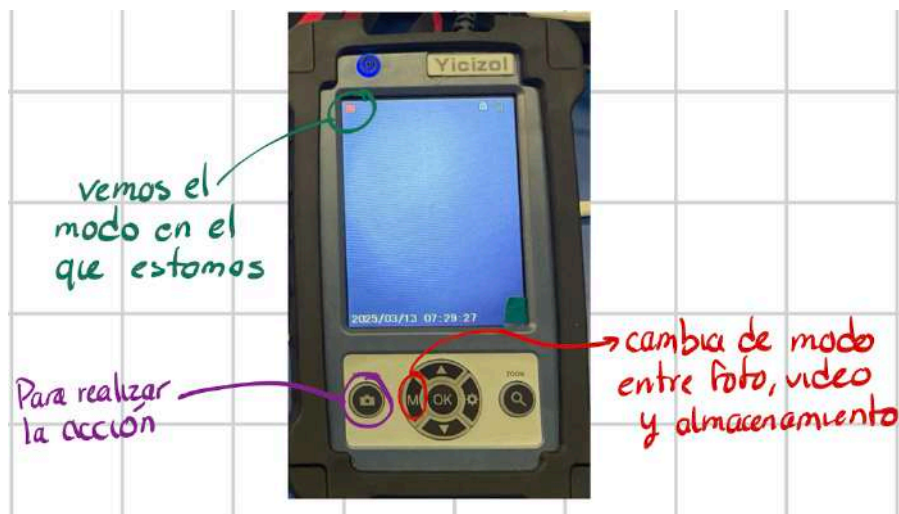


Imagen 15. Guía de manejo de la punta de inspección.

Como ingeniero en telecomunicaciones es importante saber manejar la fibra óptica y, por ende, es de suma importancia saber limpiarla y que **todos los métodos de limpieza no deben de dejar residuos**. Los métodos que se usan para limpiar son los siguientes:

1. Pañuelos Kimwipes Kimtech.



Imagen 16. Kimwipes Kimtech.

2. Carretes (Contiene una cinta adentro).



Imagen 17. Carrete.

3. Plumas (contiene hilo) y hay dos tamaños para LC/MU (1.25 mm) y SC/ST/FC (2.5 mm).



Imagen 18. Plumas.

4. Paños.
5. Servitoalla de cocina.

¿Cómo funcionan los carretes y las plumas?

Los carretes funcionan de la siguiente manera:

- Tienen una tela especial antiestática y sin pelusa enrollada dentro de una carcasa (carrete).
- Al pasar el conector de fibra sobre la tela (siguiendo una guía o ranura), se arrastra cualquier suciedad.
- Cada vez que haces una pasada, avanzas la tela limpia, así nunca limpias con una parte ya usada.

Por otro lado, las plumas funcionan de la siguiente manera:

- Es una herramienta tipo bolígrafo que, al hacer clic, empuja una pequeña lengüeta de tela hacia afuera que limpia el extremo del conector.
- La punta encaja exactamente en la férula del conector y lo limpia internamente.

Por otro lado, existe dos tipos de limpieza, el primer tipo son los secos, los cuales son sin agregar a los métodos de limpieza un material líquido que no deje residuos. Por caso contrario, el segundo tipo es el húmedo, en este tipo se debe de agregar el material líquido a los métodos para una limpieza profunda, ya que, si hay mucha presencia de suciedad, la limpieza seca no es efectiva.

Además, es importante recordar que al igual que el método de limpieza, el líquido no debe de dejar residuos, por lo que los líquidos que se usan son de origen inorgánico como lo son el alcohol isopropílico y el etanol.

Los pasos por seguir para limpiar la fibra óptica son los siguientes:

1. Nos desinfectamos ya que nosotros generamos grasa y ensucia la fibra óptica.
2. Usamos el método de limpieza deseado.
3. Con cuidado limpiamos la férula trazando un 8 en los kimwipes, carretes, paños o Servitoalla y solo giramos la férula en la pluma.
 - a. Si la limpieza no fue efectiva, usamos los métodos, pero ahora con presencia del material líquido.
4. Revisamos si hay suciedad en la punta de inspección.



Imagen 19. Inspección de la F.O. con la punta de inspección.



Imagen 20. Análisis de la F.O.



Imagen 21. Limpieza húmeda de la F.O. con Kimwipes Kimtech.



Imagen 22. Análisis del conector de la F.O.

Empalme

Los empalmes por fusión sueldan dos fibras utilizando un arco eléctrico, por cuestiones de seguridad, los empalmes por fusión no deben realizarse en espacios cerrados como alcantarillas o cualquier atmósfera que pueda ser explosiva, en general se realizan en un camión o tráiler equipado especialmente para ello.

La fusionadora de fibra óptica o también conocida coloquialmente como empalmadora es una máquina de alto rendimiento que se utiliza para unir dos fibras ópticas en sus extremos por medio de un proceso de fusión. Su objetivo es lograr que los dos hilos de fibra se fusionen entre sí con la menor atenuación posible. Esta fusión se logra por medio de un arco eléctrico producido por los electrodos.

Lo que se debe de realizar primero en un empalme es la preparación de la fibra óptica, es decir, una fibra desnuda. Una vez teniendo la fibra lista, se debe de realizar los siguientes pasos:

1. Se pela la fibra óptica quitando 15 centímetros de la cubierta exterior y como 3 centímetros del buffer.
2. Ya que la fibra está preparada en un extremo se debe de colocar la manga.
3. Se debe de realizar el corte de la fibra óptica, con una cortadora especial para fibra óptica, se debe de dejar aproximadamente de uno a dos centímetros en la regla que tiene la cortadora como se muestra en la imagen 23, esto con la finalidad de que no quede tanto vidrio para realizar el empalme.
4. Ya que están cortados ambos extremos se deben de limpiar con alcohol isopropílico.
5. Se deben de colocar cerca de los diodos de la empalmadora, en donde se tiene el canal para colocarla, como se muestra en la imagen 24, al realizarse así, la empalmadora los ajustará a manera que queden lo más junto posible antes de hacer la fusión.



Imagen 23. Cortadora.

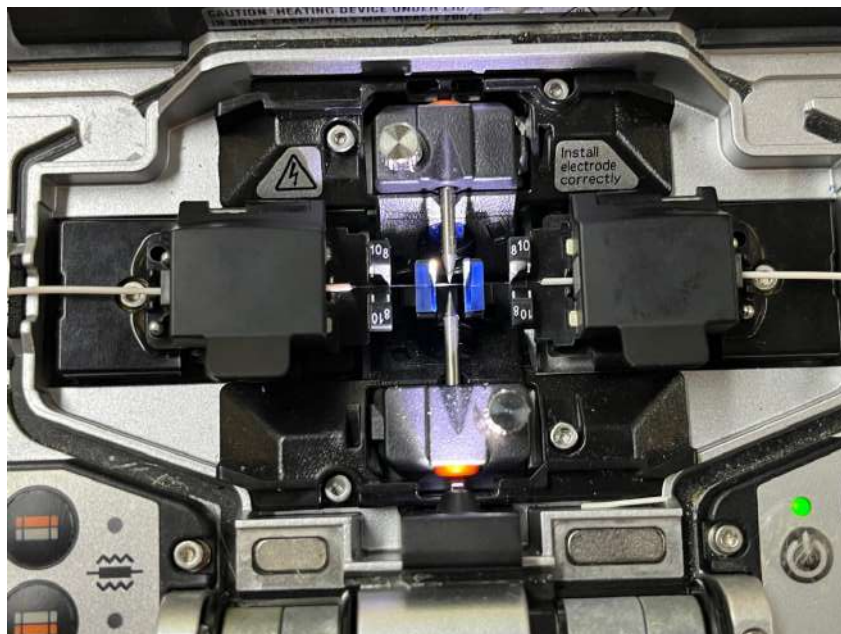


Imagen 24. Empalmadora.



Imagen 25. Uso de la empalmadora.

6. Se debe de gar “GO” para que la empalmadora calcule pérdidas, como se muestra en la imagen 25.



Imagen 26. Pérdidas estimadas.

7. Se vuelve a presionar “GO” para que se realice la fusión.

8. Al sacar la fibra ya fusionada, se debe de colocar la manga de forma que quede en medio la unión.
9. Se pasa al horno de la empalmadora y se da comenzar, esto se realiza porque con el calor el plástico de la manga se contrae y asegura que la fibra no pueda volver a tronarse como se muestra en la imagen 27.

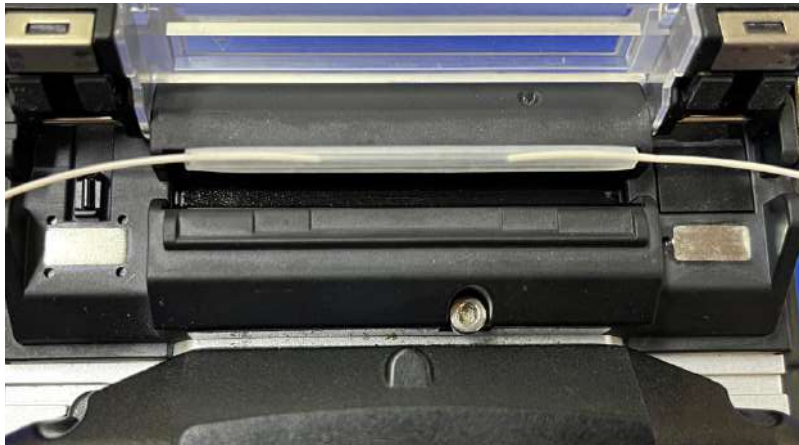


Imagen 27. Empalme finalizado.



Imagen 28. Segundo empalme finalizado.



Imagen 28. Uso de la fusionadora o empalmadora de F.O.

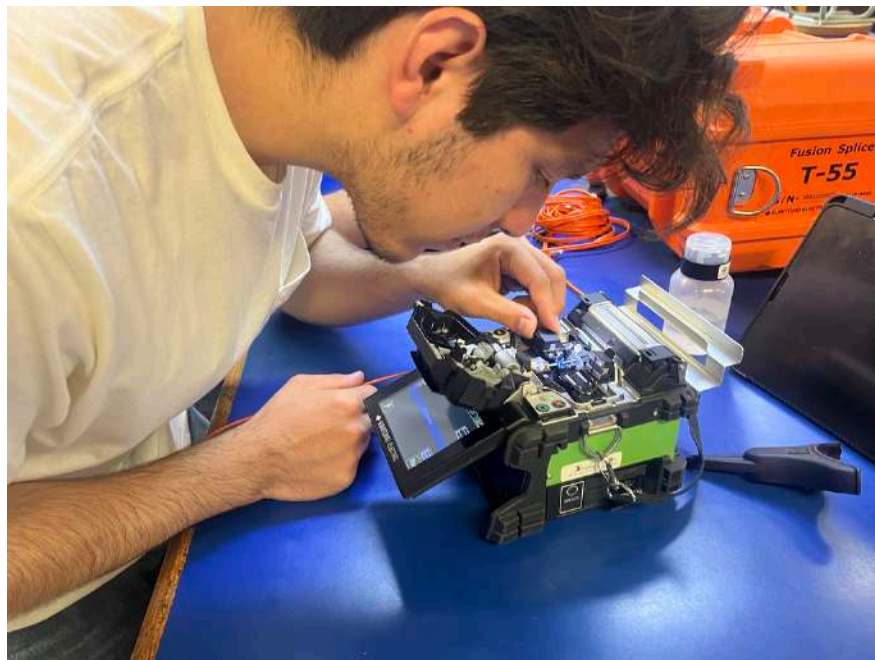


Imagen 29. Uso de la fusionadora o empalmadora de F.O.

Dispositivos de medición

OTDR

Un Optical Time Domain Reflectometer por sus siglas OTDR es un instrumento de fibra óptica que se emplea para la caracterización, la solución de problemas y el mantenimiento de redes de telecomunicaciones de fibra óptica.

Los pasos para analizar un enlace mediante el OTDR son los siguientes:

1. Del OTDR a la bobina se debe de colocar un conector SC/FC, o dependiendo de que conectores se tenga en la punta del enlace.
2. Ya que se tiene esa unión, lo que se debe de realizar es seleccionar a qué longitud de onda se hará la prueba, porque de esto depende en qué puerto se debe de conectar la fibra.
3. Ya que está colocada se debe de realizar una configuración con los parámetros deseados para la prueba, entre estos parámetros están:
 - Longitud del enlace.
 - Ancho del pulso del láser.
 - Tiempo de prueba.
 - Resolución.
 - Longitud de onda.

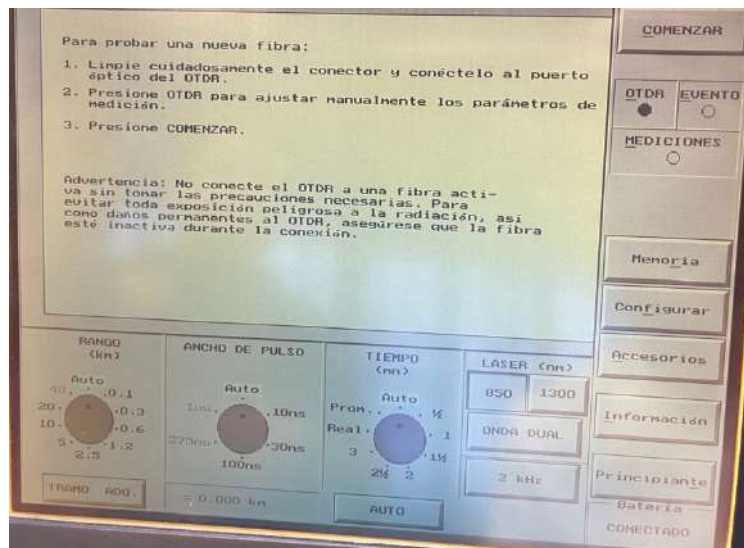


Imagen 30. Pantalla del OTDR.

4. Ya acabada la prueba, se va a mostrar una traza como la que se observa en las imágenes 31 y 32, y en esta traza se puede ver en qué distancia están los eventos reflectivos. Se puede ver las pérdidas totales, y cuanta potencia pierde en cada evento.

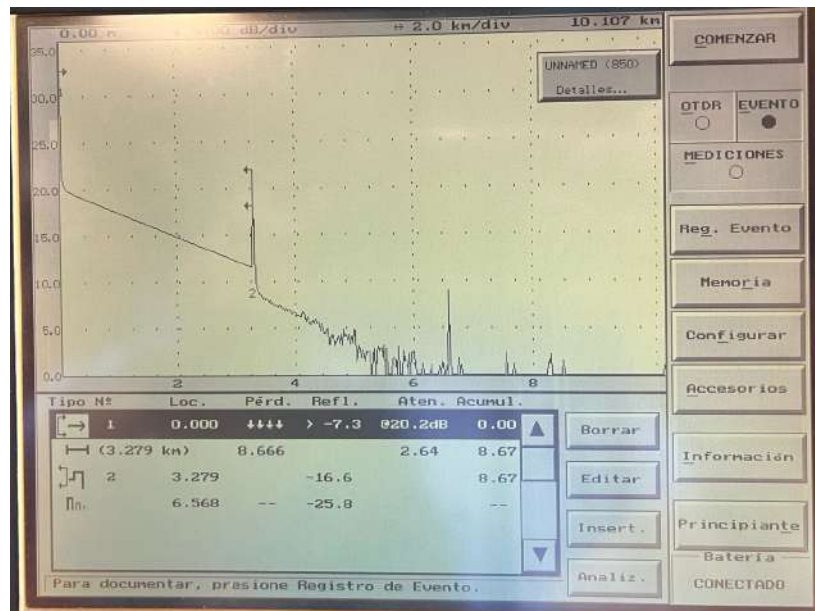


Imagen 31. Trazo del OTDR.

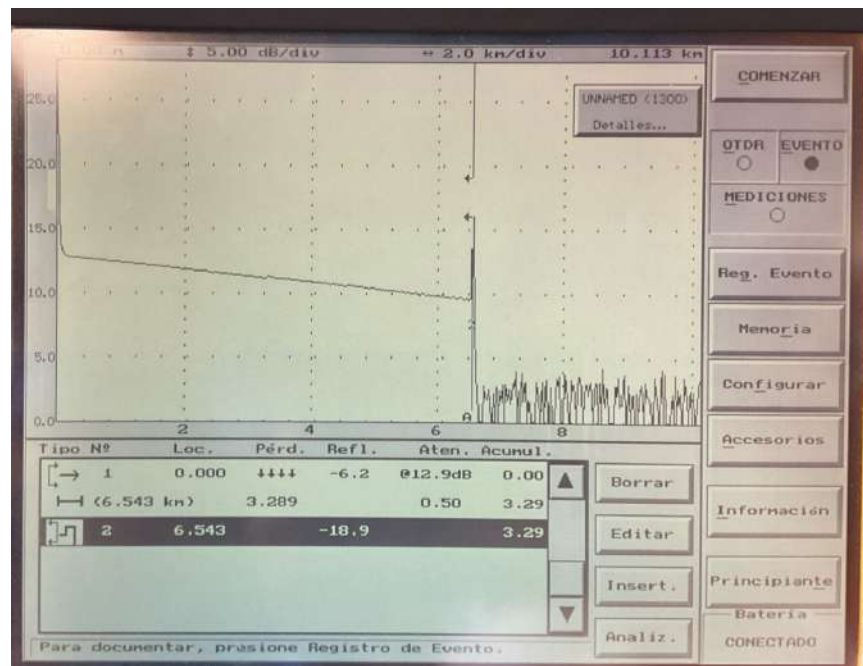


Imagen 32. Trazo del OTDR.

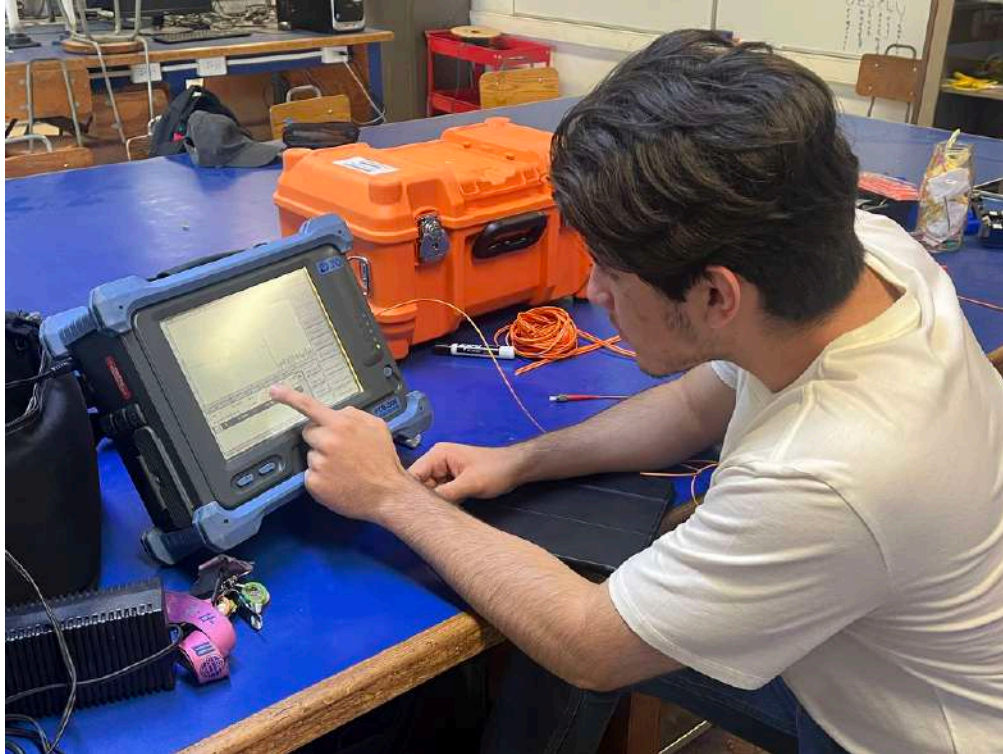


Imagen 33. Manejo del OTDR.



Imagen 34. Manejo del OTDR.

Referencias

- VIAVI Solutions. (s.f.). ¿Cuáles son los principios de funcionamiento y las características de los OTDR?. Recuperado el 17 de mayo de 2025, de <https://www.viavisolutions.com/es-mx/cuales-son-los-principios-de-funcionamiento-y-las-caracteristicas-de-los-otdr>
- ATMinterserv. (2021, 12 de enero). ¿Cómo limpiar la Fibra Óptica?. Recuperado el 17 de mayo de 2025, de <https://atminterserv.com/fibraoptica/2021/01/12/como-limpiar-la-fibra-optica/>
- FS Community. (s.f.). *¿Cuánto sabe sobre la limpieza de conectores de fibra?*. Recuperado el 17 de mayo de 2025, de <https://community.fs.com/es/article/how-to-clean-fiber-connector.html>
- AFL Global. (s.f.). *Limpiador de conectores de fibra óptica Cletop*. Recuperado el 17 de mayo de 2025, de <https://www.aflglobal.com/es-ES/emea/Products/Test-and-Inspection/Fiber-Inspection-and-Cleaning/Fiber-Optic-Cleaning/Cletop-Optical-Fiber-Connector-Cleaner>
- FS Community. (s.f.). *¿Cómo usar One-Push limpiador pluma?*. Recuperado el 17 de mayo de 2025, de <https://community.fs.com/es/blog/how-to-use-a-one-push-cleaner.html>